

INF-239 Bases de Datos — Tarea 2

Normalización a Tercera Forma Normal (3FN)

Sistema de Postulación de Iniciativas CT-USM

Matías Pérez ROL: 202121025-3

René Aspee ROL: 202110011-3

Paso 0: Relación Universal

Se parte del formulario de postulación CT-USM (vista de usuario entregada en Tarea 1). Todos sus campos se agrupan en una única relación plana, identificando los grupos repetitivos:

```
POSTULACION_UNIVERSAL(  
  -- Datos de la postulacion  
  numero_postulacion, -- PK provisional  
  codigo_interno, fecha_postulacion, nombre_iniciativa,  
  objetivo, descripcion_soluciones, resultados_esperados,  
  fecha_inicio, fecha_termino, presupuesto_total,  
  tipo_iniciativa_desc, estado_desc,  
  
  -- Responsables internos USM  
  nombre_responsable_1, nombre_responsable_2,  
  
  -- Sede y regiones  
  nombre_sede, nombre_region_ejecucion, nombre_region_impacto  
  ,  
  
  -- Empresa externa  
  rut_empresa, nombre_empresa, nombre_representante_empresa,  
  tamano_empresa_desc, convenio_marco,  
  email_representante, telefono_representante,  
  
  -- [GRUPO REPETITIVO] Equipo de trabajo  
  rut_persona, nombre_persona, departamento_area,  
  nombre_sede_persona, email_persona, telefono_persona,  
  tipo_persona_desc, rol_en_equipo,  
  
  -- [GRUPO REPETITIVO] Cronograma  
  nombre_etapa, semanas_etapa, entregable_etapa,  
  
  -- [GRUPO REPETITIVO] Documentos  
  nombre_archivo, tipo_documento, fecha_carga
```

)

Paso 1: Aplicación de 1FN

Violaciones detectadas

- **Equipo de trabajo:** grupo repetitivo — N integrantes por postulación.
- **Cronograma:** grupo repetitivo — N etapas por postulación.
- **Documentos:** grupo repetitivo — N archivos por postulación.

Solución: separar grupos repetitivos en relaciones independientes

```
R1( numero_postulacion,-- PK
    codigo_interno, fecha_postulacion, nombre_iniciativa,
    objetivo, descripcion_soluciones, resultados_esperados,
    fecha_inicio, fecha_termino, presupuesto_total,
    tipo_iniciativa_desc, estado_desc,
    nombre_responsable_1, nombre_responsable_2,
    nombre_sede, nombre_region_ejecucion,
        nombre_region_impacto,
    rut_empresa, nombre_empresa, nombre_representante_empresa
    ,
    tamano_empresa_desc, convenio_marco,
    email_representante, telefono_representante )

R2( numero_postulacion, rut_persona,-- PK compuesta
    nombre_persona, departamento_area,
    nombre_sede_persona, email_persona, telefono_persona,
    tipo_persona_desc, rol_en_equipo )

R3( numero_postulacion, orden_etapa,-- PK compuesta
    nombre_etapa, semanas_etapa, entregable_etapa )

R4( numero_postulacion, nombre_archivo,-- PK compuesta
    tipo_documento, fecha_carga )
```

Resultado: R1, R2, R3 y R4 cumplen 1FN.

Paso 2: Aplicación de 2FN

R1 — Clave simple: sin dependencias parciales posibles

R1 ya está en 2FN.

R2 — Clave compuesta: (numero_postulacion, rut_persona)

Atributo	Depende de	Parcial?
nombre_persona, departamento_area	solo rut_persona	Sí
nombre_sede_persona	solo rut_persona	Sí
email_persona, telefono_persona	solo rut_persona	Sí
tipo_persona_desc	solo rut_persona	Sí
rol_en_equipo	ambos atributos de la PK	No

R3 y R4 — Todos los atributos dependen de la clave completa

R3 y R4 ya están en 2FN.

Solución: descomponer R2

```
R2a( numero_postulacion, rut_persona,  -- PK compuesta
      rol_en_equipo )

R2b( rut_persona,                      -- PK
      nombre_persona, departamento_area,
      nombre_sede_persona, email_persona,
      telefono_persona, tipo_persona_desc )
```

Resultado: R1, R2a, R2b, R3 y R4 cumplen 2FN.

Paso 3: Aplicación de 3FN

Dependencias transitivas en R1 (clave: numero_postulacion)

Atributo(s)

tipo_iniciativa_desc

estado_desc

nombre_sede

nombre_region_ejecucion/impacto

nombre_empresa, tamano_empresa_desc, convenio_marco, nombre_representante, email_representante

tamano_empresa_desc

Dependencias transitivas en R2b (clave: rut_persona)

Atributo	Via
tipo_persona_desc	→ cod. tipo persona
nombre_sede_persona	→ id_sede

R3 y R4: sin dependencias transitivas, ya están en 3FN.

Solución: extraer catálogos y entidades

```
-- Catalogos (dominios fijos)
TIPO_INICIATIVA      ( id_tipo_iniciativa, descripcion )
ESTADO_POSTULACION   ( id_estado, descripcion )
TAMANO_EMPRESA        ( id_tamano, descripcion )
TIPO_PERSONA          ( id_tipo_persona, descripcion )
SEDE                  ( id_sede, nombre_sede )
REGION                ( id_region, nombre_region )

-- Entidad EMPRESA
EMPRESA ( id_empresa, rut_empresa, nombre_empresa,
          convenio_marco, email_empresa, telefono,
          id_tamano )      -- FK -> TAMANO_EMPRESA

-- Entidad PERSONA
PERSONA ( id_persona, rut, nombre, apellido, email,
          departamento_area,
          id_tipo_persona,  -- FK -> TIPO_PERSONA
          id_sede )         -- FK -> SEDE

-- Tabla puente (de R2a)
INTEGRANTE_EQUIPO ( id_postulacion, id_persona,  -- PK
                    compuesta
                    rol )

-- Dependientes (de R3 y R4)
```

```

ETAPA_CRONOGRAMA ( id_etapa, id_postulacion,
                    nombre_etapa, descripcion, semanas, orden
                    )

DOCUMENTO ( id_documento, id_postulacion,
            nombre_archivo, tipo_documento, fecha_carga )

-- Relacion central (R1 normalizada)
POSTULACION ( id_postulacion, numero_postulacion,
              codigo_interno,
                fecha_postulacion, objetivo,
                descripcion_soluciones, resultados_esperados,
                fecha_inicio, fecha_termino, presupuesto_total,
                id_tipo_iniciativa,    -- FK -> TIPO_INICIATIVA
                id_estado,             -- FK ->
                ESTADO_POSTULACION
                id_sede,               -- FK -> SEDE
                id_region_ejecucion,   -- FK -> REGION
                id_region_impacto,     -- FK -> REGION
                id_empresa )          -- FK -> EMPRESA

```

Resultado: Todos los atributos no clave dependen directamente de su clave primaria. No hay dependencias parciales ni transitivas. El esquema está en **3FN**.

Esquema Final en 3FN

Relación	Tipo	Clave Primaria
POSTULACION	Entidad principal	id_postulacion
EMPRESA	Entidad principal	id_empresa
PERSONA	Entidad principal	id_persona
INTEGRANTE_EQUIPO	Asociativa	(id_postulacion, id_persona)
ETAPA_CRONOGRAMA	Dependiente	id_etapa
DOCUMENTO	Dependiente	id_documento
TIPO_INICIATIVA	Catálogo	id_tipo_iniciativa
ESTADO_POSTULACION	Catálogo	id_estado
TAMANO_EMPRESA	Catálogo	id_tamano
TIPO_PERSONA	Catálogo	id_tipo_persona
SEDE	Catálogo	id_sede
REGION	Catálogo	id_region

Supuestos adoptados en el modelo

Los siguientes supuestos se adoptaron al pasar del formulario CT-USM al modelo relacional. Cada uno implica una decisión de diseño que simplifica el modelo sin perder información crítica para el sistema.

1. **Nombre Iniciativa $\equiv$ Objetivo.** El formulario incluye el campo “Nombre Iniciativa” y el campo “Objetivo Iniciativa / Descripción del problema”. Se decidió fusionarlos en el atributo `objetivo` de `POSTULACION`, ya que ambos describen el propósito central del proyecto y mantenerlos separados introduciría redundancia semántica.
2. **Responsables internos USM modelados como integrantes del equipo.** El formulario registra explícitamente “Nombre Responsable 1: Jefe(a) de Carreras” y “Nombre Responsable 2: Coordinador Proyectos CT-USM (sede)”. En el modelo, estas personas se representan como integrantes de `INTEGRANTE_EQUIPO` con el rol correspondiente (`'Jefe de Carreras'` y `'Coordinador CT-USM'`), evitando columnas ad hoc en `POSTULACION`.
3. **Nombre del representante de empresa no modelado.** El formulario solicita “Nombre Representante Empresa”. Se decidió no incluirlo como atributo en `EMPRESA` porque el sistema no requiere identificar individualmente al representante: el contacto queda cubierto por `email_empresa` y `telefono`. Si el sistema lo requiriese, bastaría agregar `nombre_representante VARCHAR(100)` a `EMPRESA` sin alterar la 3FN.
4. **Teléfono del integrante del equipo no modelado.** El formulario incluye una columna “Teléfono” para cada integrante del equipo. Se omitió en `PERSONA` porque el sistema prioriza la comunicación por correo electrónico y el teléfono no es necesario para ninguna funcionalidad del sistema.
5. **Entregable de cronograma absorbido por descripción.** El formulario incluye la columna “Entregable” en el cronograma. Se modeló dentro del atributo `descripcion` de `ETAPA_CRONOGRAMA` (NULL permitido), ya que un entregable es una descripción textual de lo que se produce al finalizar la etapa.